TD2

I) Suites de fonctions

Exercice 1

1. Etudier la convergence simple des suites de fonctions suivantes sur l'intervalle proposé, puis la convergence uniforme de ces suites sur tout segment inclus dans l'intervalle proposé :

   a. $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, u_n(x) = \frac{n.x^3}{1+n^2.x^2}$,

   b. $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}^+, u_n(x) = \ln\left(1+\frac{x}{n}\right)$,

   c. $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}^+, u_n(x) = e^{-n.x}.\sin(n.\alpha.x)$, avec : $\alpha \in \mathbb{R}$.

Exercice 2

a. Montrer que la suite de fonctions définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, u_n(x) = \frac{1}{1+(x+n)^2}$, converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers une fonction que l'on précisera (et que l'on notera u dans la suite).

b. Montrer que (u_n) ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}$.

c. Sur quelle famille d'intervalles, autres que des segments, y a-t-il convergence uniforme ?

Exercice 3

Soit la suite de fonctions définie par : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}, f_n(x) = x^2.e^{-\sin\left(\frac{x}{n}\right)}$.

a. Montrer que cette suite converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers une fonction f.

b. Montrer que $(f_n - f)$ est non bornée sur $\mathbb{R}$; qu'en déduit-on ?

c. Pour : $a > 0$, montrer la convergence uniforme de (f_n) vers f sur $[-a,+a]$.

Exercice 4

Soit la suite de fonctions définies sur [0,1] par :

$\forall n \in {}^*\mathbb{N}, \forall x \in [0,1], u_n(x) = n.x.(1-n.x)$, si : $0 \le x < \frac{1}{n}$, et 0 sinon.

a. Montrer que la suite converge simplement sur [0,1] en précisant sa limite simple.

b. Calculer, pour : $n \in \mathbb{N}^*$, $\int_0^1 u_n(t).dt$, et en déduire si la suite converge uniformément sur [0,1].

c. Etudier la convergence uniforme de la suite sur [a,1], pour : $0 < a < 1$.

Exercice 5

Pour : $n \geq 1$, soit u_n de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}$ définie par : $\forall x \geq 0,\ u_n(x) = \left(1+\frac{x}{n}\right)^{-n}$.

a. Etudier la limite simple de (u_n) sur $\mathbb{R}^+$ et montrer que : $\forall x \geq 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_n(x) \geq \lim_{p\to+\infty} u_p(x) = u(x)$.

b. Montrer que : $\forall t \in \mathbb{R}^+,\ t - \frac{t^2}{2} \leq \ln(1+t) \leq t$, et en déduire que (u_n) converge uniformément vers u sur [0,a] pour tout : a > 0.

c. Etablir qu'en fait, la suite de fonctions (u_n) converge uniformément sur $\mathbb{R}^+$.

II) Séries de fonctions

Exercice 6

Etudier la convergence simple des séries $\sum u_n$ de fonctions définies ci-dessous, puis une fois déterminé l'ensemble D sur lequel la série converge simplement, étudier sa convergence normale sur les ensembles proposés.

a. $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R},\ u_n(x) = \frac{e^{n.x}}{n^2 - n + 1}$, et convergence normale sur D.

b. $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall x \in \mathbb{R}^+,\ u_n(x) = \frac{\ln(n+x)}{n^2 + x^2}$, et convergence normale sur tout segment inclus dans D.

c. $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in \mathbb{R},\ u_n(x) = x.e^{-n.x^2}$, et convergence normale sur D, puis sur tout segment inclus dans D.

d. $\forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in [0,1],\ u_n(x) = \frac{x^n}{1+n.x}$, et convergence normale sur D, puis sur tout segment : [0,a] $\subset$ D.

Exercice 7

On considère la série de fonctions $\sum_{n\geq 1} u_n$, où : $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \forall x \in \mathbb{R},\ u_n(x) = \frac{(-1)^n}{x^2 + n}$.

a. Montrer que cette série de fonctions converge simplement et uniformément sur $\mathbb{R}$.

b. Montrer que cette série de fonctions ne converge normalement sur aucun intervalle de $\mathbb{R}$.

Exercice 8

Etudier la convergence simple sur les intervalles proposés des séries de fonctions $\sum_{n\geq 1} u_n$ suivantes, et donner les meilleurs intervalles sur lesquels il y a convergence uniforme ou normale :

a. $\forall n \geq 1, \forall x \in \mathbb{R}^+, u_n(x) = (-1)^n . \ln\left(1 + \frac{x}{n.(1+x)}\right)$.

b. $\forall n \geq 1, \forall x \in \mathbb{R}^*, u_n(x) = \frac{1}{x^n + x^{-n}}$,

c. $\forall n \geq 1, \forall x \in]-1,+\infty), u_n(x) = n^2 . \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^n$.